海洋による CO_2 吸収の回復

マイクロプラスチック除去と海洋アルカリ度向上を統合したコンセプト提案

海洋アルカリ度向上 / 海洋マイクロプラスチック除去 / TRWP削減

2026年11月1日　宮内 賢一

目次

1. はじめに

2. 海洋プラスチックの除去

付録A

3. TRWPの除去

付録B

4. まとめ

1. はじめに

1-1. 本提案について

本提案は、海洋のCO_2 吸収能力の回復と
マイクロプラスチック問題の解決を同時に扱うものです。

なぜ海洋を「再起動」するのか？

海洋は、地球上で余剰な熱と CO_2 を吸収する最大のシンクです。
この循環システムを物理的・科学的に回復させることは、最も効率的で
根本的な地球温暖化の緩和策です。

1-2. 炭素吸収を妨げる2つの重大なボトルネック

1. 海洋の生物ポンプへの潜在的影響

マイクロプラスチックは海洋環境全体に存在し、プランクトンや海洋食物網と相互作用する可能性があります。
こうした相互作用は、海洋の炭素循環に関わる生物学的プロセスに影響を及ぼす可能性がありますが、海洋の生物ポンプ全体への影響については、まだ明らかになっていません。

2. 海洋酸性化と海水の炭酸塩化学

大気中のCO_2濃度が上昇すると、より多くのCO_2が海水に溶け込み、海水の炭酸塩化学が変化してpHが低下します。この現象は海洋酸性化と呼ばれます。
海洋酸性化は、必ずしも全アルカリ度の低下を意味するものではありません。
海洋アルカリ度の向上は、環境評価と科学的検証を前提として、海洋の炭素貯留能力を高める可能性のある手法として研究されています。

2. 海洋プラスチックの除去

2-1.海洋プラスチックの推定量(1/3)

■ 海洋プラスチックの総蓄積量：約500万～1,000万トン

(1)　浮遊プラスチック（表層および浅層）

約100万～300万トン

光の減衰を引き起こし、海洋生物の摂食活動に影響を及ぼす可能性がある。

2-1.海洋プラスチックの推定量(2/3)

(2)　**海底に堆積したプラスチック**

約200万～500万トン

測定が困難であり、将来的には海底探査ロボットを用いた回収の対象となる。

総蓄積量のうち、最も「目に見えにくい」部分。

2-1.海洋プラスチックの推定量(3/3)

(3) **ナノプラスチック(測定困難な部分)**

約100万～200万トン

大きなプラスチックが紫外線への曝露や機械的摩耗によって細分化されることで生成される可能性がある。

現在の観測手法では、検出および定量が困難である。

海洋生物と相互作用し、生物学的な炭素循環に影響を及ぼす可能性がある。

2-2-1.海洋の CO_2 吸収能力の回復の可能性

海洋が本来持つ CO_2 吸収能力を支援する可能性を検討するため、以下の対策を提案します。

(1)　海洋表層および浅層からマイクロプラスチックを除去する。

(2) 浮遊プラスチックによる光の減衰を軽減し、プランクトンが利用できる光を増やす可能性を検討する。

(3)　慎重に管理された条件下で海水のアルカリ度を高める。

2-2-2. 海洋の CO_2 吸収能力の回復の可能性

- 20～40m級の船舶を使用する
- 海面下1mの表層および2～5mの浅層から海水を汲み上げる
- UF膜（限外ろ過膜）で海水をろ過する
  - -浮遊マイクロプラスチックや粒子を除去する
  - -補助的な処理工程として電気凝集を適用する
- 処理済みの海水に、量を管理した石灰を加えてアルカリ化する。
- 目標とするpHおよび全アルカリ度は、地域ごとのモデル解析、実験室での試験および環境評価を通じて決定される。

2-2-2. 海洋の CO_2 吸収能力の回復の可能性

- 処理前後のpH、全アルカリ度、温度およびその他の関連する水質パラメータを監視する。海洋生物への潜在的な影響を評価するため、環境モニタリングを実施する。
- アルカリ化した処理済み海水を、船尾部の制御された分散システムを通じて放出する。
- 他国の領海では活動を実施しない。
  (日本の活動は、日本の管轄する海域に限定される。)
- アルカリ化された海水は、海流によって自然に他の地域へ移動する。
- ろ過装置、ポンプおよびモニタリング機器の電源には、再生可能エネルギーを優先的に使用する。
- 船舶の燃料には、入手可能性および環境評価を考慮し、バイオディーゼルまたはその他の低炭素船舶燃料の使用を優先する。

2-2-3. MA Vessel の定義

Microplastic & Alkalinization Vessel (以降、MA Vessel)

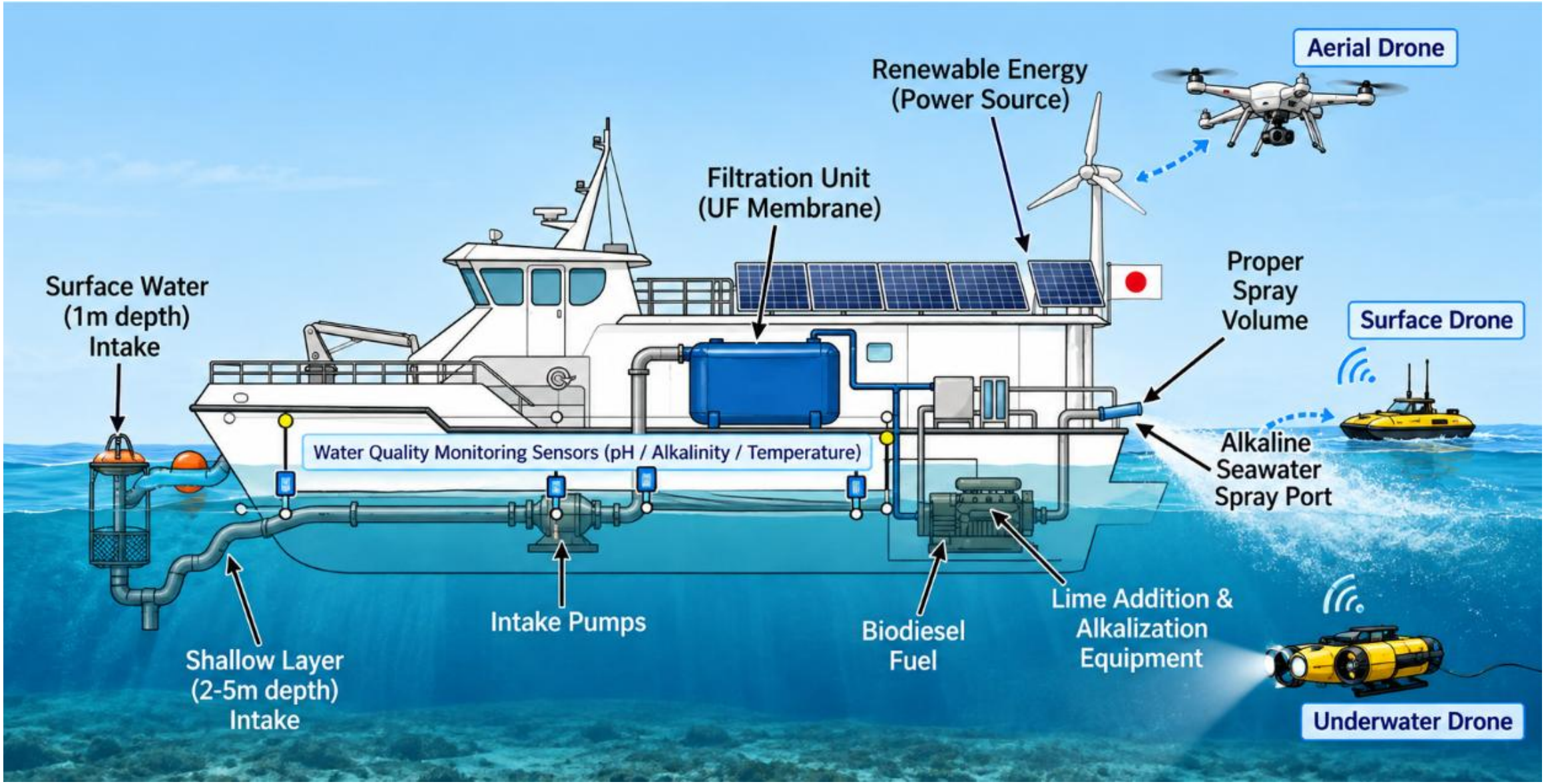
以下を目的として設計された専用船：

- **限外ろ過（UF）と電気凝集を用いてマイクロプラスチックを除去する**
- **管理された量の石灰を用いて、処理済み海水をアルカリ化する**
- **処理済み海水を分散させ、海洋の炭素吸収への潜在的な寄与を検証する**
- 各国の管轄海域内で厳格に活動する
  - ✓ 海水のpH、全アルカリ度および水温を含む水質を監視する。
  - ✓ 海洋観測および環境モニタリングのため、空中・水上・水中ドローンと連携する。

- 排出量を最小限に抑えるため、再生可能エネルギーとバイオディーゼルを使用する。

MA Vesselは、海洋マイクロプラスチックの除去、海洋アルカリ度の向上および環境モニタリングを統合する中核的な運用ユニットである。

2-2-3. MA Vessel - 統合処理・モニタリングシステム



2-3-1. 前提条件

- マイクロプラスチックの濃度は地域によって異なる。
- 1隻あたりの1日当たり回収能力：5～20 kg/日。
- 年間稼働日数：180日 (天候による稼働停止を考慮)。

1隻あたりの年間回収量

1日あたりの回収量	年間稼働日数	年間回収量
5kg/日	180 日	900 kg/年
10kg/日	180 日	1,800 kg/年
12.5kg/日(平均)	180 日	2,250 kg/年
15kg/日	180 日	2,700 kg/年
20kg/日	180 日	3,600 kg/年

1隻あたり1日平均12.5 kgの回収量を前提として

2-3-2. 複数船舶の展開によって期待される効果

- 100～1,000隻を展開した場合の年間除去能力:

  100 隻　　225 トン/年 (地域ごとのマイクロプラスチック濃度による)

  1000 隻 2,250 トン/年 (地域ごとのマイクロプラスチック濃度による)

- 10年間の推定累積除去量(1,000隻を前提):

  22,500 トン (推定年間除去能力で継続的に運用した場合)

- 浮遊マイクロプラスチックによる光の減衰および摂食活動への影響を軽減できる可能性

2-3-3. MA Vesselの運用計画

- MA Vessel 1隻あたりの1日の処理能力

Item	Details
航行速度(回収・散布作業時)	4 ノット (約 7 km/h)
回収可能なマイクロプラスチック量	5–20 kg/日
アルカリ化海水量	300–600 m^3/日
処理可能な海域面積	2–4 km^2/日
分散密度(単位面積あたり)	0.15 L/m^2

単位面積あたりの分散量 0.15 L/m^2

2-3-4. MA Vesselの1日の運用スケジュール

■ 運用スケジュール

項目	内容
出航 → 沖合へ移動	1.0時間
午前の作業	2.5時間 (必要に応じて短い休憩をはさみながら)
昼休憩	1.0時間
午後の作業	2.5時間 (必要に応じて短い休憩をはさみながら)
帰港	1.0時間
清掃・点検	0.5時間
合計	8.5 時間 (約8.0～9.0時間)
天候の悪化	作業を中止し、直ちに撤退

2-3-5. 担当する海域

■ 各海域の主な沿岸国

海域	担当国
北太平洋	米国、カナダ、ロシア、日本
南太平洋	チリ、ニュージーランド
北大西洋	米国、カナダ
北大西洋 (東側) / 地中海	イギリス, フランス, スペイン, ポルトガル, アイルランド, ノルウェイ, イタリア, ギリシャ, トルコ, 北アフリカ沿岸諸国
南大西洋	ブラジル, アルゼンチン
インド洋	インド, スリランカ, 東アフリカ諸国, オーストラリア
西太平洋 - 東シナ海 - 黄海 - 南シナ海	中国, 韓国, 台湾, 東南アジア諸国

■ 海に面していない内陸国も、プラスチック廃棄物を発生させる国として協力することを期待。

2-3-6. 期待される長期的な効果

これらの活動が継続され、科学的な検証によって有効性が確認されれば、海洋が本来持つ CO_2 吸収能力の長期的な回復に貢献できる可能性があります。

この効果の規模を評価するには、長期的なモニタリングと独立した科学的評価が必要となる。

初期概念上の推定範囲: 50,000～200,000 t-CO_2/年
(独立した科学的検証および現地測定を前提とする)

参考比較として、
DACによって年間125,000 t-CO_2を直接回収する場合、年間コストは約5,000万～7,500万米ドル規模と推定される。
一方、CCUSについても、対象技術や貯留条件によってコストは大きく異なる。

Appendix A.その他の海洋プラスチック対策(本提案の対象外)

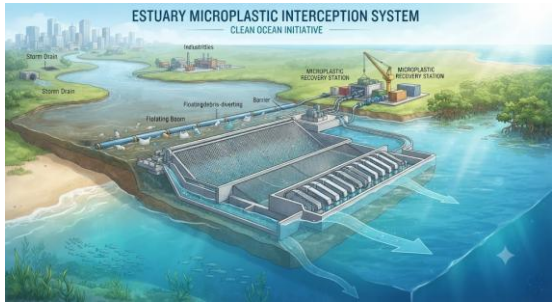
MA Vessel の運用に加えて必要と考えられる海洋プラスチック対策

(1) 海洋ごみが集積する海域への対策
- 北太平洋環流 (Great Pacific Garbage Patch)
- 南太平洋環流
- 北大西洋環流
- 南太西洋環流
- インド洋環流

(2) 河口からの流出を防止する対策

(3) 海底探査ロボットを用いた回収 (将来的な選択肢)







3. TRWPの除去

3-1. なぜTRWPを除去するのか

TRWP(Tire and Road Wear Particles)

有害な化学成分を含み、マイクロプラスチック汚染の主要な原因の一つとなっている。

主要なマイクロプラスチック発生源:

TRWPは、陸上活動に起因するマイクロプラスチック排出の主要な発生源の一つです。

有害化学物質の含有:

TRWPには、亜鉛やPAHs (多環芳香族炭化水素) などが含まれています。

また、タイヤ添加剤6PPDから生成される6PPD-キノンは、水生生物への毒性が確認されています。

3-2. TRWP を除去する主な理由

生物による摂取:

微細なTRWP粒子は、魚類、貝類、その他の水生生物に
取り込まれる可能性があり、生態系への影響が懸念されています。

長期的な蓄積:

TRWPは河川や沿岸域を経て海洋に流入し、一部は海底
堆積物に蓄積する。また、環境中では容易に分解されず、
長期的な残留が懸念される。

発生源レベルでの有効性:

TRWPは、道路排水や河川に流入する前に捕捉することで、
海洋への流出を抑制できる。
発生源に近い段階での対策は、海洋流出後の回収よりも
効率的な対策となり得る。

3-3. TRWP の除去方法

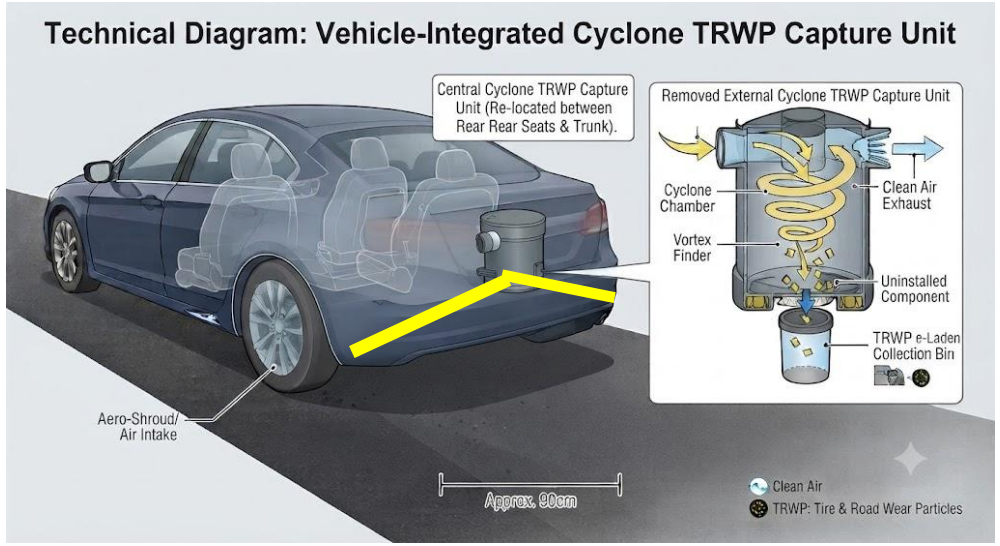
(1) 車両後部にサイクロン式集じん装置を取り付け、走行時にタイヤ周辺から発生・飛散する粒子を捕集する。

(2) 幹線道路の主要交差点付近に集じん設備を設置し、車両の通行に伴って再飛散する道路粉じんを捕集する。

(3) 大雨の際に道路脇の側溝へ流入するTRWPを、排水口などに設置した捕集設備で回収し、河川への流出を抑制する。

3-4-1. 車両搭載型TRWP回収装置(仕様案)

- TRWP回収装置を車両後部に搭載する。
  - サイクロン方式でTRWPを含む道路粉じんを吸引・捕集する。
  - 速度連動制御:走行速度および捕集状況に応じて吸引風量を制御する。
  - 降雨時は、空気中への再飛散が減少し、雨水による流出が主要な移動経路となるため、システムを停止する。
  - 安定運用のため、目詰まり検知機能を搭載
  - 回収したTRWPはカートリッジに収容し、満杯時に交換
- 耐久性を確保するため、防水・耐泥構造を採用



概念段階の提案 ―
空力試験および実地試験が必要

3-4-2. 主要道路へのTRWP回収装置の導入

主要な幹線道路、特に交差点付近や中央分離帯にTRWP回収装置を設置する。

■ 高速道路

高速走行する車両が多い区間や、交通量の多い区間を中心にTRWP回収装置を設置する。

■ 主要道路・幹線道路

交通量の多い幹線道路や都市部の主要道路に設置し、道路上に堆積するTRWPを回収する。

3-4-3. 道路側溝から河川・海洋への TRWP 流入防止

- 道路側溝からの流出水が河川に到達する前に、MF膜によってTRWPを含む粒子を捕集する。
  使用するMF膜の孔径およびTRWPの粒径分布を考慮し、必要な捕集性能を確保する。
  具体的な膜仕様は実証試験によって決定する。

- 設計処理能力は地域ごとの極端な降雨条件に基づいて決定する。設計基準の例として150 mm/hを想定する。

3-5. TRWP回収装置の電源供給

- 主要な幹線道路の交差点付近に設置するTRWP回収装置は、可能な限り再生可能エネルギー(ペロブスカイト太陽電池)と非リチウムイオン電池を組み合わせて電力を供給する

- ペロブスカイト太陽電池は、信号機の支柱、道路標識、歩道橋などへの設置・適用が期待される。実際の導入にあたっては、耐候性や発電効率などの検証が必要となる。

- 蓄電システムにはリチウムイオン電池を使用せず、安全性およびライフサイクル評価を踏まえ、ナトリウムイオン電池またはその他の適切な代替技術を採用する。

Appendix B.TRWP除去方法 1/3 (本提案の対象外)

タイヤ側

(1) 低摩耗タイヤ (欧州で進行中の取り組み)

- 摩耗を低減するよう設計されたタイヤを採用する。
- EUはタイヤ摩耗率の表示に関する基準を策定中である。

道路側 /インフラ対策

(2) 路面の最適化

- タイヤ摩耗を低減するアスファルト混合物を使用する。
- 高品質な改質アスファルトにより、TRWPの発生を低減する。

Appendix B.TRWP除去方法 2/3 (本提案の対象外)

(3) 排水システムの改善

- TRWPが水路に流入する前に捕集するため、側溝にフィルターや捕集装置を設置する。捕集性能は、フィルターの孔径や粒径分布、水理条件を考慮して検証する。
- 簡易スクリーンフィルター (例:10～100 μm)は、粒径分布や水理条件によってはTRWPの捕集に有効な可能性がある。

(本提案では、3-4-3「道路側溝から河川・海洋へのTRWP流入防止」で具体化)

(4) 微粒子捕集機能を備えた道路清掃

- 約10μmまでの微粒子を捕集可能な高性能清掃車を使用する。

(5) 交通流の最適化

- 停止と発進を繰り返す交通を減らすことで、タイヤ摩耗を低減する。
- スマート信号や円滑な交通流により、TRWPの発生を低減する。

Appendix B.TRWP除去方法 3/3 (本提案の対象外)

(6) 速度管理

- 高速走行はTRWPの発生量を増加させる。
- EUの一部の都市では、環境影響を受けやすい区域において「摩耗を考慮した」速度制限を導入している。

(7) 道路沿いの植生帯

- 植生帯が、空気中のTRWPが拡散する前に捕捉する。
- スカンジナビア地域の研究で効果が確認されている。

複数の対策を組み合わせた総合的なアプローチが、単一の対策よりも効果的である可能性が高い。

4. まとめ

気候・海洋の回復に向けた取り組み

- 海洋の表層および上層からマイクロプラスチックを除去する。
- 海洋のアルカリ度を高める (pHへの影響は、添加量や海水条件に応じて管理・検証する)。
- **TRWP** が河川や海洋へ流入するのを防止する。

海洋が本来持つ CO_2 吸収能力の回復に貢献することを目指す。
海洋のCO_2吸収能力が回復すれば、大気中のCO_2濃度の上昇抑制に寄与する可能性がある。
ただし、効果が現れるまでの時間スケールや規模については、科学的モデルによる評価と長期的なモニタリング・検証が必要である。

2050年の世界の CO_2 排出ネットゼロを待つことはできない。
今すぐ行動を開始することが不可欠である。

Open Knowledge Statement

This document is published as Open Knowledge / Open Documentation under the MIT License and CC-BY.

Anyone may freely use, modify, and redistribute it.

I am entrusting this to a promising young person.

1 Nov 2026 (Update)

24 July 2026 (First edition)

Kenichi Miyauchi

mailto:miyauchi [dot] kenichi [at] outlook [dot] com

Subject=[Reboot Ocean]

■ 更新履歴

Date	Changes	Notes
24 Jul 2026	初版作成	
01 Nov 2026	TRWP除去対策の見直し、技術仕様および科学的前提条件の修正	Rev 1.1